Testes de Software: Garantindo Qualidade e Confiabilidade

Uma jornada completa pelos fundamentos e práticas dos testes de software

Made with GAMMA

Agenda da Apresentação

01

O Processo de Software

Ciclo de vida e documentação

02

Validação e Testes

Verificação e validação da qualidade

03

Documento e Processo

Plano de testes e execução

04

Tipos de Testes

Funcionais e não-funcionais

05

Terminologia

Erro, defeito e falha

06

Roteiro de Testes

Casos de teste e checklists

07

Testes Manuais

O toque humano na qualidade

08

Testes Automatizados

A máquina a serviço da qualidade

09

Comparativo

Manual vs. automatizado

10

Conclusão

Qualidade como jornada contínua

Made with GAMMA

Muito Além da Codificação: O Ciclo de Vida do Software

O desenvolvimento de software é um processo estruturado que vai muito além de simplesmente "sentar e programar". Cada fase é fundamental para garantir a qualidade final do produto.

Levantamento de Requisitos
O que o cliente realmente precisa?

Análise e Design
Como vamos construir a solução?

Implementação
A codificação do sistema

Testes
Verificação e validação

Implantação
Software em produção

Manutenção
Correções e melhorias

Os testes são integrados a todo o processo, não apenas uma fase final isolada

Made with GAMMA

O Mapa da Mina: Por Que Documentar?

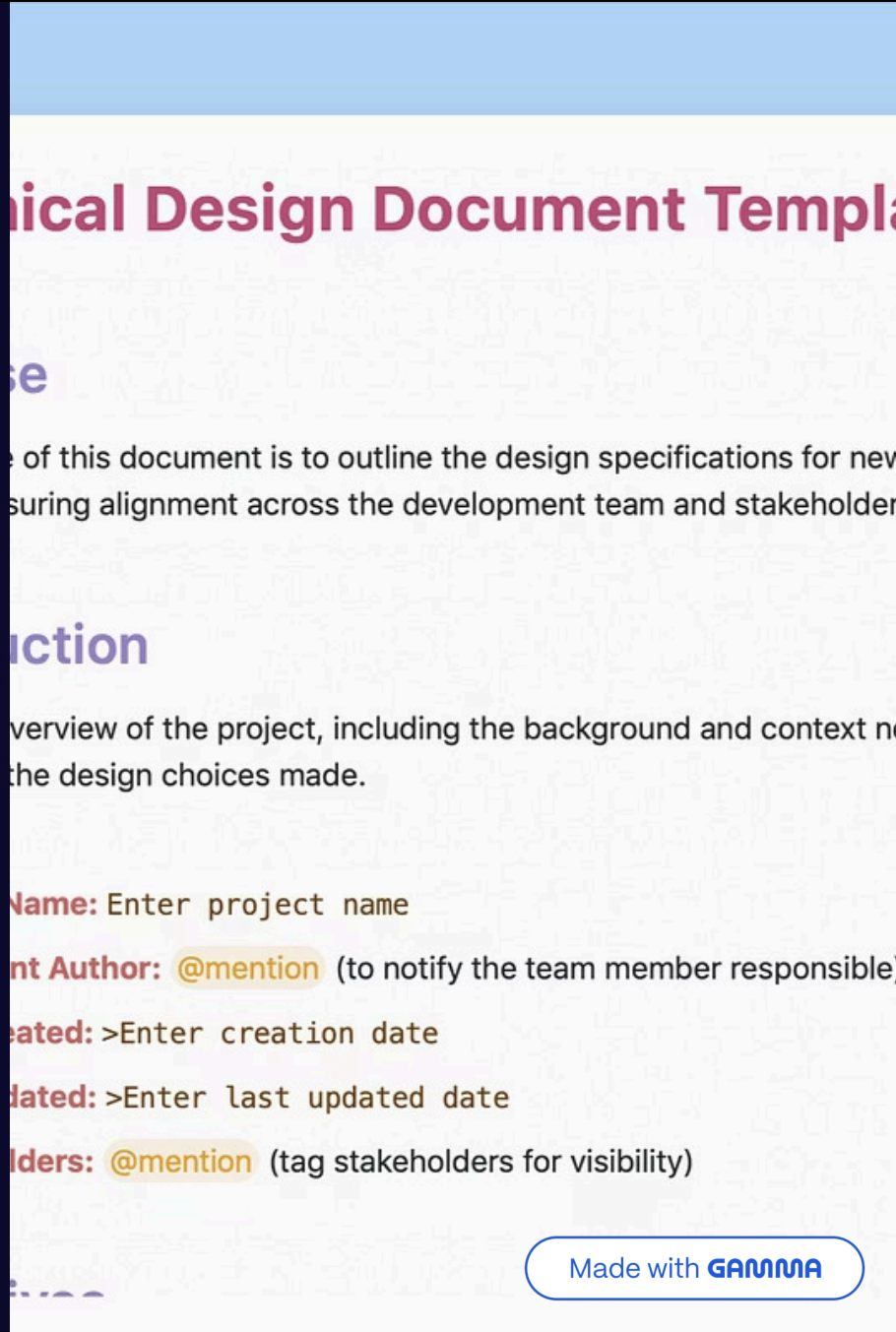
Documento de Requisitos

Diz **o que** o sistema deve fazer. É a base para saber se o software está certo (validação). Sem ele, testar vira um "achismo".

Documento de Arquitetura

Diz **como** o sistema foi construído. Ajuda a entender o impacto das mudanças e a testar a integração entre componentes.

> "A qualidade do teste é diretamente proporcional à qualidade da documentação que o precede."



Made with GAMMA

Validando e Verificando a Qualidade

Verificação

"Estamos construindo o produto **corretamente**?"

Checa se o software segue o design e padrões estabelecidos

Validação

"Estamos construindo o **produto certo**?"

Checa se o software atende às necessidades do usuário e aos requisitos

Os **Testes de Software** são a principal ferramenta prática para realizar tanto a verificação quanto a validação de forma eficaz e sistemática.

Made with GAMMA

O Planejamento da Qualidade: O Plano de Testes

O Plano de Testes é o documento mestre que guia todo o esforço de teste. Ele estabelece a estratégia, os recursos e as expectativas para garantir a qualidade do software.

Escopo

O que será testado? O que não será testado?

Estratégia

Quais tipos de teste serão usados?

Cronograma

Quando cada fase acontecerá?

Recursos

Quem vai testar? Quais ferramentas?

Riscos

Gargalos e planos de contingência

Made with GAMMA

Como o Teste Acontece na Prática

Análise dos Requisitos
Entender a funcionalidade

Planejamento
Definir escopo e estratégia

Design dos Casos de Teste
Escrever o passo a passo

Execução
Rodar os testes

Registro de Resultados
Documentar o que passou e falhou

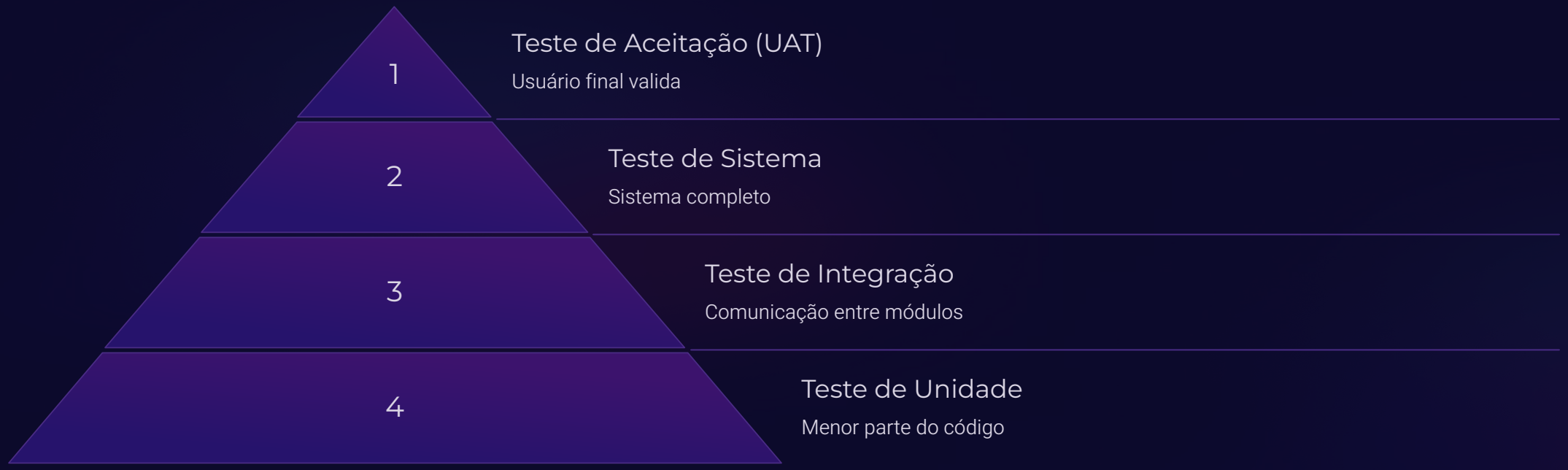
Reporte de Bugs
Comunicar defeitos encontrados

Reteste
Testar novamente após correção

Made with GAMMA

A Caixa de Ferramentas do Testador

Os testes são organizados em níveis diferentes, cada um com um propósito específico. A Pirâmide de Testes (Cohn) mostra a proporção ideal: muitos testes de unidade na base, menos testes de integração no meio, e poucos testes de sistema no topo.



Teste de Unidade

Testa a menor parte do software (uma função, um método). Feito geralmente pelo desenvolvedor.

Teste de Integração

Testa a comunicação entre dois ou mais componentes/módulos.

Teste de Sistema

Testa o sistema como um todo, do início ao fim (end-to-end).

Teste de Aceitação

Feito pelo usuário final para validar se o software atende às suas necessidades.

Made with GAMMA

O Que Testar? Funcional vs. Não-Funcional

Testes Funcionais

Testam **o que** o sistema faz

- "O botão de login deve logar o usuário"
- Funcionalidades específicas
- Requisitos funcionais

Testes Não-Funcionais

Testam **como** o sistema se comporta

- **Desempenho:** O login é rápido?
- **Segurança:** O login é seguro contra ataques?
- **Usabilidade:** A tela é intuitiva?

Níveis de Teste

- **Teste de Unidade / Unitário**
- **Teste de Componentes**
- **Teste de Integração**
- **Teste de Sistema**
- **Teste de Regressão**
- **Teste de Aceitação**

Técnicas de Teste

- **Teste Caixa-Branca / *White-Box* / Estrutural**
- **Teste Caixa-Preta / *Black-Box* / Funcional**

Tipos de Teste

- **Teste de Usabilidade**
- **Teste de Desempenho / *Performance***
- **Teste de Carga**
- **Teste de Estresse / Esforço**
- **Teste de Segurança**

Made with GAMMA

Abordagens de Teste: Perspectivas Diferentes

Os testes podem ser executados com diferentes níveis de conhecimento sobre a estrutura interna do software, definindo abordagens distintas que complementam a estratégia de qualidade.

Teste de Caixa Preta

Foca na funcionalidade externa. O testador não tem acesso ao código fonte, tratando o software como uma caixa misteriosa onde apenas as entradas e saídas são conhecidas.

Teste de Caixa Branca

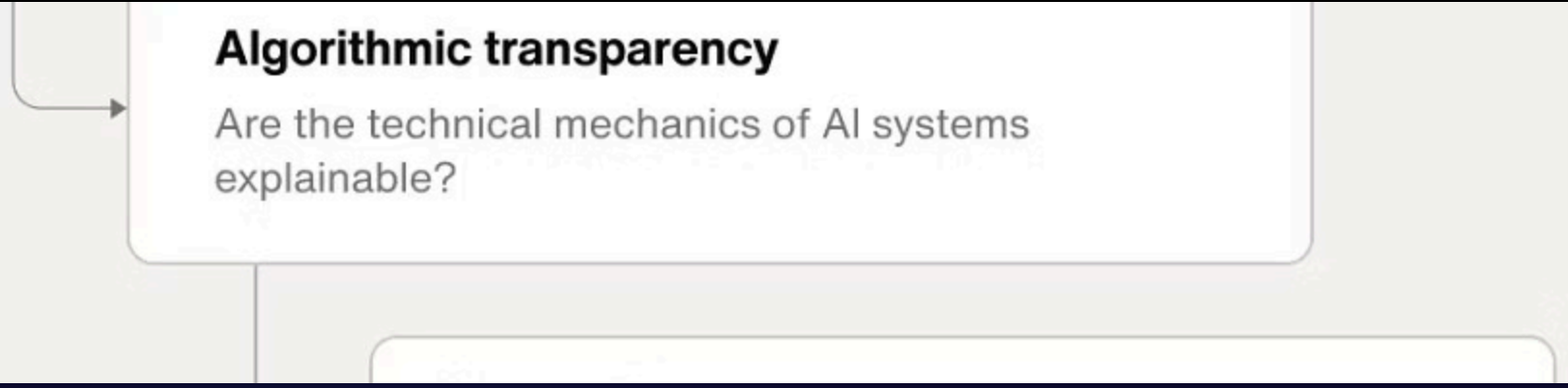
Compreende a estrutura interna do sistema, lógica de programação, e caminhos do código. Permite ao testador inspecionar o funcionamento detalhado e garantir a cobertura do código.

Teste de Caixa Cinza

Combina elementos das abordagens de caixa preta e branca. O testador tem algum conhecimento interno (arquitetura, banco de dados, fluxos), mas não do código completo.

Cada abordagem oferece uma visão única, sendo escolhida de acordo com os objetivos do teste e o perfil do testador.

Made with GAMMA



Exemplos Práticos das Abordagens de Teste

Para solidificar o entendimento das abordagens, vamos explorar como cada uma se aplica em cenários reais de teste de software.

Teste de Caixa Preta

Ao testar uma funcionalidade de "Recuperar Senha", o testador apenas insere o e-mail e verifica se a mensagem de recuperação é enviada e se o link funciona. Não há necessidade de conhecer a lógica interna de envio ou de validação do e-mail no banco de dados.

Teste de Caixa Branca

Um desenvolvedor pode criar um teste unitário para uma função que calcula o frete de um produto. Ele simula diferentes valores de peso e distância, garantindo que o algoritmo de cálculo percorra todas as branches e retorne os valores esperados para cada cenário.

Teste de Caixa Cinza

Ao testar a integração de um sistema de pagamento, o testador pode ter acesso à documentação da API, conhecendo os endpoints, formatos de requisição (JSON) e tipos de erro. Ele pode enviar requisições diretas à API para verificar as respostas, sem, no entanto, ter acesso ao código-fonte do servidor de pagamento.

Made with GAMMA

Entendendo a Terminologia

É fundamental entender a diferença entre Erro, Defeito e Falha. Eles representam diferentes momentos na cadeia de problemas de software.

1

Erro (Mistake)

Ação humana. O programador digitou + ao invés de -

2

Defeito (Bug / Fault)

Consequência do erro no código. A linha com + agora é um defeito

3

Falha (Failure)

Comportamento incorreto observado. O usuário vê o resultado como 10 ao invés de 5

"O Erro do programador gera um Defeito no código que, quando executado, causa uma Falha para o usuário."

Made with GAMMA

Teste Manual na Prática: Exemplo de Login

No teste manual, um testador executa casos de teste passo a passo, simulando o comportamento de um usuário real para identificar defeitos e garantir que o software funcione como esperado. Veja um exemplo simples para uma funcionalidade de login:

1. Preparar o Ambiente

Abrir o navegador e acessar a URL da tela de login do sistema.

2. Inserir Dados

Digitar credenciais válidas (usuário e senha) nos campos correspondentes.

3. Executar Ação

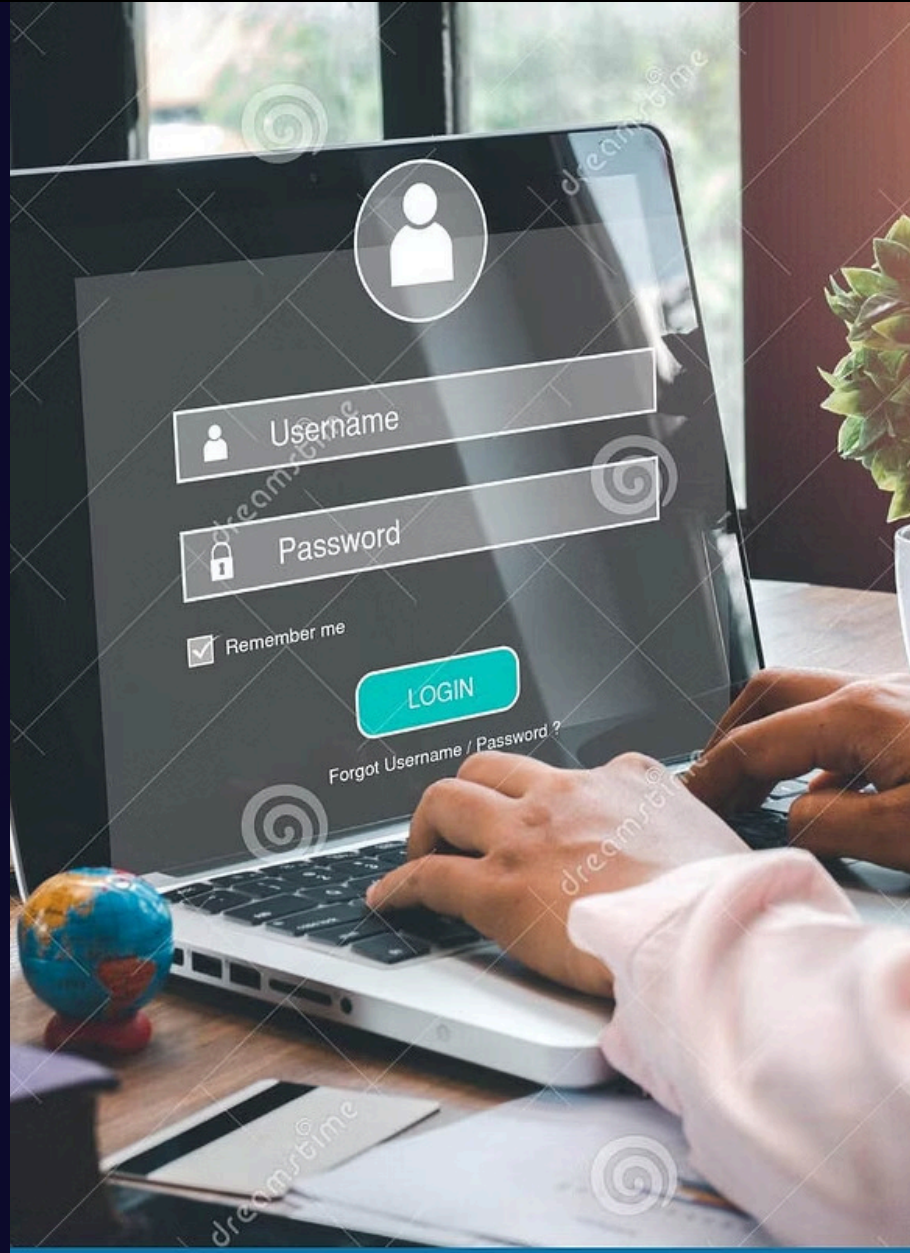
Clicar no botão "Entrar" ou similar para submeter o formulário.

4. Validar Resultado

Verificar se o usuário é redirecionado para a página inicial e se uma mensagem de sucesso é exibida.

5. Registrar

Documentar o resultado do teste (passou/falhou) e, se falhou, registrar um defeito.



Made with GAMMA

Modelo de Teste na Prática: Registro de Usuário

Um modelo de teste define uma série de cenários e passos para validar uma funcionalidade específica, garantindo que o software se comporte conforme o esperado, cobrindo tanto casos de sucesso quanto de falha.

Cenário Positivo

Usuário preenche todos os campos com dados válidos e clica em 'Registrar'. **Expectativa:** Registro realizado com sucesso e redirecionamento para a página de boas-vindas.

Campo Obrigatório Faltando

Usuário tenta registrar-se sem preencher o campo 'Email'. **Expectativa:** Mensagem de erro informando que o campo de email é obrigatório.

Formato de Email Inválido

Usuário insere 'usuario@dominio' (sem .com, .br, etc.). **Expectativa:** Mensagem de erro sobre formato de email inválido.

Senhas Não Coincidem

Senhas nos campos 'Senha' e 'Confirmar Senha' são diferentes. **Expectativa:** Mensagem de erro informando que as senhas não coincidem.

Nome de Usuário Existente

Usuário tenta registrar com um nome de usuário já existente. **Expectativa:** Mensagem de erro informando que o nome de usuário já está em uso.

Este modelo detalha os passos e resultados esperados para cada caso, facilitando a execução e a validação do registro de usuário.

Made with GAMMA

Modelo de Roteiro de Testes

Projeto: TESTE/ UC_001	Autor: Desenvolvimento de software
Roteiro – v. 001.1	Data: 07/05/2016

Contador:	**001**
Criticidade:	Alta
Localização:	Manutenção > Servidor > Base Salarial
Objeto de Teste:	Operações referentes à manutenção dos dados
Caso de Teste:	Testar o funcionamento do botão "Confirmar"
Pré - Condição:	**1.** Acesso do usuário devidamente autenticado.
Procedimento:	**1.** Entrar na tela: Manutenção > Servidor > Base Salarial **2.** Selecionar uma das opções do campo "Empresa"; **3.** Escolher um dos servidores no campo "Nome" ou digitar a matrícula do mesmo no campo "Matrícula"; **4.** Clicar em uma das abas – "Servidores" ou "Servidores à Disposição"; **5.** Alterar um ou mais dos seguintes campos: "Base Salarial", "Outras verbas" ou "Remuneração contribuição"; **6.** Clicar no botão "Confirmar".
Resultado Esperado:	**1.** O sistema atualizará no Banco de Dados os dados referentes à base salarial do servidor selecionado, de acordo com o cargo; **2.** O sistema exibirá a mesma tela em que estava, continuando na mesma aba; **3.** O sistema exibirá a mensagem padrão de operação realizada com sucesso.

Contador:	**002**
Criticidade:	Média
Localização:	Manutenção > Servidor > Base Salarial
Objeto de Teste:	Operações referentes à manutenção dos dados
Caso de Teste:	Testar o funcionamento do botão "Descartar"
Pré - Condição:	**1.** Acesso do usuário devidamente autenticado.
Procedimento:	**1.** Entrar na tela: Manutenção > Servidor > Base Salarial **2.** Selecionar uma das opções do campo "Empresa"; 3. Escolher um dos servidores no campo "Nome" ou digitar a matrícula do mesmo no campo "Matrícula"; 3. Clicar em uma das abas – "Servidores" ou "Servidores à Disposição"; 4. Alterar um ou mais dos seguintes campos: "Base Salarial", "Outras verbas" ou "Remuneração contribuição"; 5. Clicar no botão "Descartar".
Resultado Esperado:	**1.** O sistema permanecerá na mesma aba e na mesma tela, atualizando-a com os antigos valores de cada campo não confirmado.

Made with GAMMA

TestadorBR

Caso de Teste	Funcionalidade	Cenário	Pré-Condições	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Status	Local	Observações
CT-001	Consultar Cliente	Busca pelo CPF	Cliente cadastrado no sistema / Usuário com acesso ao sistema	1. Usuário acessa ao menu principal da tela 'Manutenção de Cliente' 2. Usuário acessa a opção 'Consultar Cliente' 3. Usuário digita o CPF do cliente em sua respectiva caixa de texto	Sistema retorna dados do cliente contendo 'Nome, Conta Corrente, Perfil, Saldo'	Testado Ok	Tela Manutenção Cliente	Fluxo Principal - Ciclo 1
CT-002	Consultar Cliente	Busca pelo Nome	Cliente cadastrado no sistema / Usuário com acesso ao sistema	1. Usuário acessa ao menu principal da tela 'Manutenção de Cliente' 2. Usuário acessa a opção 'Consultar Cliente' 3. Usuário digita o CPF do cliente em sua respectiva caixa de texto	Sistema retorna dados do cliente contendo 'CPF, Conta Corrente, Perfil, Saldo'	Testado Nok	Tela Manutenção Cliente	Fluxo Principal - Ciclo 1
CT-003	Consultar Cliente	Erro na Busca	Usuário com acesso ao sistema	1. Usuário acessa ao menu principal da tela 'Manutenção de Cliente' 2. Usuário acessa a opção 'Consultar Cliente' 3. Usuário digita o CPF inexistente em sua respectiva caixa de texto	Sistema não encontra dados e retorna mensagem de erro específica.: "Dados do Cliente Não Encontrado"	Não Testado	Tela Manutenção Cliente	Fluxo Principal - Ciclo 1

Made with GAMMA

Caso de Teste

Projeto: QualiGO

Plano de Teste: PT - Validação Geral

Suíte de Teste: Validação do módulo (Projetos)

Caso de Teste: 1 **Resumo:** Validar Clique no botão (Novo)

Prioridade: Média **Status:** Aprovado **Executor:**

Data de criação:

Pré-condição: Estar logado no sistema

Passos: 1 - Acessar o Sistema.
2 - Preencher campo (E-mail) de forma válida.
3 - Preencher campo (Senha) de forma válida.
4 - Clicar no botão (Acessar).
5 - Clicar no botão (Novo).

Resultado Esperado: Exibir modal para cadastro de novo Projeto

Observações: sem observações

Comentários: sem comentários

Made with GAMMA

Tabela 1: Classificação para os defeitos utilizada no Teste-Rx

GRAU	DESCRIÇÃO	AÇÃO
1. Crítico	Os defeitos resultam em falhas no sistema ou em parte dele e não existe outra possibilidade, ou seja, o software pára completamente.	**Resolver imediatamente**
2. Prioritário	Os defeitos resultam em falhas no sistema, entretanto existem alternativas de processo (manuais, por exemplo) que produzirão os resultados desejados.	**Dar atenção alta**
3. Regular	Os defeitos não resultam em falhas, mas produzem resultados inconsistentes, incompletos ou incorretos ou prejudicam a usabilidade do software.	**Fila normal**
4. Pouca importância	Os defeitos não causam uma falha, não prejudicam a usabilidade e os resultados do processamento desejado são facilmente obtidos, contornando-se o problema.	**Baixa prioridade**
5. Execução de qualidade	O defeito resulta de uma requisição de alteração ou melhoria que podem ser indeferidas.	**Deferir ou não, resolver a longo prazo**

Made with GAMMA

Exemplo de Documento de Testes

SlideShare

Exemplo de Plano de testes

O documento apresenta o plano de teste para um sistema de e-commerce. Ele descreve a abordagem de testes, incluindo a categorização de requisitos...

Made with GAMMA